Tipų lentelė kalimui

Kaip naudotis. Perskaityk šį lapą (5 min.), užversk ir 2 lape užpildyk tuščią stulpelį **iš atminties**. Sutikrink, ko nepamenei, apibrauk. Kartok 2–3 kartus su pertraukomis, kiekvieną kartą su nauju 2 lapo egzemplioriumi.

DL, pirma eilė („Ar Haris Tikrai Bus Atsiskaityme?“)

Tikrink **šia tvarka** ir sustok ties pirmu „taip“. Jei lygtis tinka keliems tipams (pvz. $y' = y + 2$ yra ir A, ir T), imk ankstesnį, nes jis paprastesnis.

Tipas	Archetipai (taip atrodo)	Kaip pastebėti	Ką darai
A atskirk	$y' = xy^2$ $y' = e^{x+y}$ $(1+x^2)\,y' = 2xy$	dešinė = (tik x) · (tik y); $e^{x+y} = e^x e^y$	$\frac{dy}{g(y)} = f(x)\,dx$, integruok
H homogeninė	$y' = \frac{x+y}{x-y}$ $y' = \frac{y}{x} + e^{y/x}$ $xy' = y + \sqrt{x^2 - y^2}$	visi nariai to paties laipsnio; yra $\frac{y}{x}$	$y = ux$, $y' = u + xu'$
T tiesinė	$y' + \frac{y}{x} = x^2$ $y' - 2y = e^x$ $y'\cos x + y\sin x = 1$	y ir y' tik pirmu laipsniu, nėra y^2, e^y, $\ln y$	padalyk, kad prie y' būtų 1; $\mu = e^{\int P\,dx}$, $(\mu y)' = \mu Q$
B Bernulis	$y' + \frac{y}{x} = xy^2$ $y' - y = x\sqrt{y}$ $xy' + y = y^2 \ln x$	tiesinė, bet vienas narys dar su y^n	$z = y^{1-n}$ ($y^2 \to z = \frac{1}{y}$), gausi T
A apversk	$y' = \frac{y}{2x+y^2}$ $y' = \frac{1}{2x-y^2}$ $y\,dx - (2x + \ln y)\,dy = 0$	trumpena: vardiklyje x tik pirmu laipsniu, o y „bjaurus“ (y^2, $\ln y$)	$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{y'}$, gausi $x' + P(y)\,x = Q(y)$, T su $x(y)$
keitinys	$y' = (x+y)^2$ $y' = \cos(x-y)$ $y' = \sqrt{4x + 2y - 1}$	ta pati kombinacija $ax + by$ viduje funkcijos	$u = ax + by$, $u' = a + by'$, gausi A

Apversk vienu sakiniu: jei $y' = \frac{y}{2x+y^2}$, tai $\frac{dx}{dy} = \frac{2x+y^2}{y} = \frac{2}{y}\,x + y$, t. y. $x' - \frac{2}{y}\,x = y$: tiesinė, tik x ir y susikeitė vietomis.

Reziduumai: kurie poliai skaičiuojami

Atpažinimas	Ką darai
$\oint_C$, $C : \lvert z-a\rvert = r$	viduje $\lvert z_0 - a\rvert < r$; ant kontūro $\pi i\,\mathrm{Res}$
$\int_0^{2\pi}$ su $\cos\theta$, $\sin\theta$	$z = e^{i\theta}$, $\cos\theta = \frac{z^2+1}{2z}$, $\sin\theta = \frac{z^2-1}{2iz}$, $d\theta = \frac{dz}{iz}$; imi $\lvert z\rvert < 1$
$\int_{-\infty}^{\infty}$ racionali	uždarai viršuje, imi $\mathrm{Im}\,z > 0$
$\int_{-\infty}^{\infty}$ su $\cos kx$ / $\sin kx$	e^{ikz}, gale Re / Im, Žordano lema; $\mathrm{Im}\,z > 0$
polius ant realiosios ašies	ant ašies $\pi i\,\mathrm{Res}$, viršuje $2\pi i\,\mathrm{Res}$
$\sum f(n)$	$\pi\,\mathrm{ctg}\,\pi z$ (su $(-1)^n$: $\frac{\pi}{\sin \pi z}$), suma $= -\sum \mathrm{Res}$

Reziduumai: kaip suskaičiuoti („Kur? Kokia? Kiek? Sudėk“)

Atpažinimas	Ką darai
paprastas polius	**nulinį skliaustą diferencijuok, kitus įstatyk**: $\frac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$
antros eilės (z^2, $(z-a)^2$)	išbrauk kvadratą, likusios dalies išvestinė: $\left[(z-z_0)^2 f\right]'_{z_0}$
n-tos eilės	$\frac{1}{(n-1)!}\left[(z-z_0)^n f\right]^{(n-1)}_{z_0}$
esminis ($e^{1/z}$, $\sin\frac{1}{z}$)	Lorano eilutė, koeficientas prie $\frac{1}{z}$
galas	$2\pi i \sum \mathrm{Res}$, tada $\frac{1}{i}$ / Re / Im

Pasitikrinimas iš atminties. Užpildyk dešinį stulpelį, nežiūrėdama į 1 lapą.

DL, pirma eilė („Ar H_____ T_____ B___ A_____?“)

Lygtis	Tipas ir pirmas žingsnis
$y' = \frac{x^2+y^2}{xy}$	
$y' = e^{2x-y}$	
$xy' - y = x^2y^2$	
$y' = \frac{y}{x+y^2}$	
$y' + 2xy = xe^{-x^2}$	
$y' = (x-y+1)^2$	
$y' = \frac{1}{2x-y^2}$	
$y'\cos x + y\sin x = 1$	
$y' - y = xy^3$	
$xy' = y + x\cos^2\frac{y}{x}$	

Atsakymai: H ($y = ux$); A ($e^{2x}e^{-y}$); B ($n=2$, $z=\frac{1}{y}$); apversk ($x' - \frac{1}{y}x = y$); T ($\mu = e^{x^2}$); keitinys ($u = x - y$); apversk ($x' - 2x = -y^2$); T (padalyk iš $\cos x$); B ($n=3$, $z = y^{-2}$); H ($y = ux$).

Reziduumai: kurie poliai skaičiuojami

Atpažinimas	Ką darai
$\oint_C$, $C: \lvert z-a\rvert = r$	
$\int_0^{2\pi}$ su $\cos\theta$, $\sin\theta$	
$\int_{-\infty}^{\infty}$ racionali	
$\int_{-\infty}^{\infty}$ su $\cos kx$ / $\sin kx$	
polius ant realiosios ašies	
$\sum f(n)$	

Reziduumai: kaip suskaičiuoti

Atpažinimas	Ką darai
paprastas polius	
antros eilės	
n-tos eilės	
esminis	
galas	